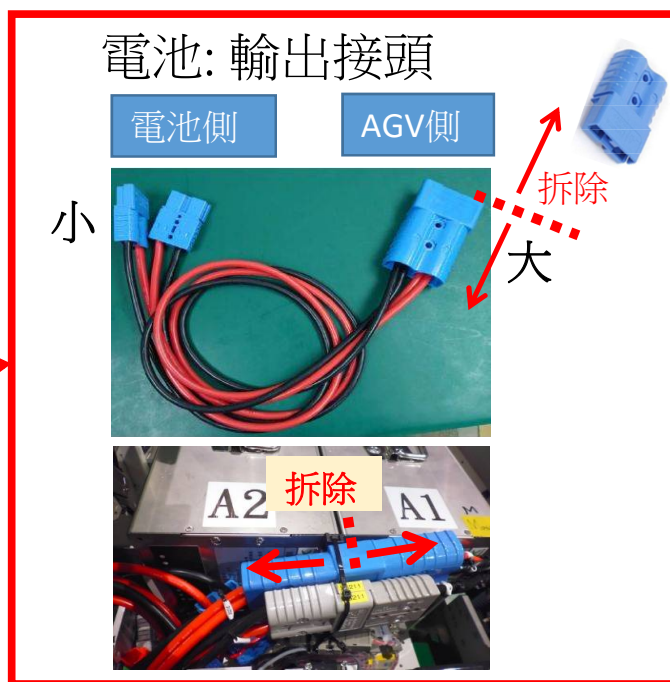
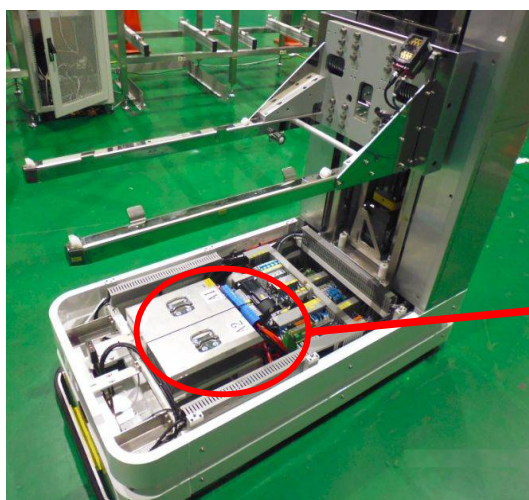
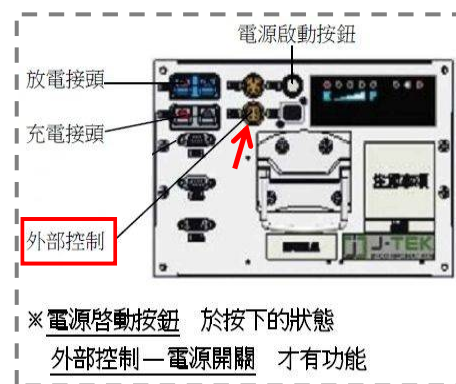
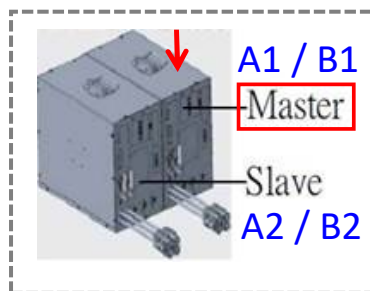
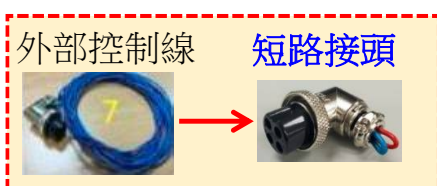


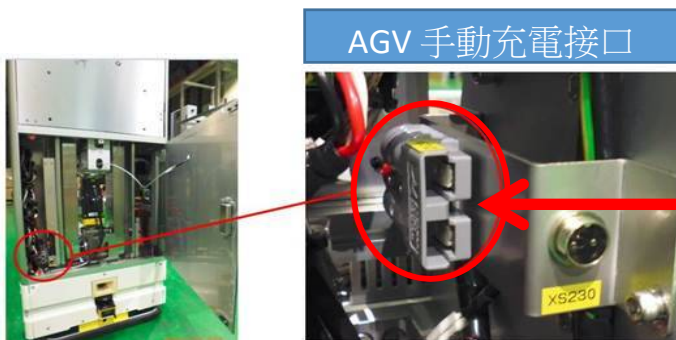
1. 拆掉電池 "輸出接頭(大)" 移除負荷



2. Master 電池 改接 "短路接頭" 輔助開機



3. 連接 "充電器" 進行充電

智能充電器
PB-600-24一般充電器
HEP-600C-24

△智能充電器: 充電器需偵測到"電壓"才會輸出充電

△一般充電器: 充電器只要開啟, 就會輸出電源

△充電時間: 電池規格 132AH, 充電器以21A 充電, 0 → 100% 需 6.3小時充飽電
若AGV電池因沒電導致關機, 建議充電 1~2小時, 恢復需許電量後
即可整機復原, 讓AGV 以 充電站 充電

7.AGV 整機復原完成，可正常開機操作

3.1 : 電池低電壓保護說明-1

保護等級	電芯電壓	說明說明
第一段	< 3.0V 電量< 0%	電池 關閉輸出, 不再供電 (※電壓需回彈至設定值+0.05V, 才會再次供給電源) 可用 智能充電器 進行充電回復 (※依建議流程, 人員手動操作充電)
第二段	< 2.5V	電池 BMS板 關閉 可用 一般充電器 進行喚醒回復 (※依建議流程, 人員手動操作充電)
第三段	< 2.1V	電池 強制關閉鎖住, 電池 只能送回原廠處理 此時無法進行充電, 充不進去

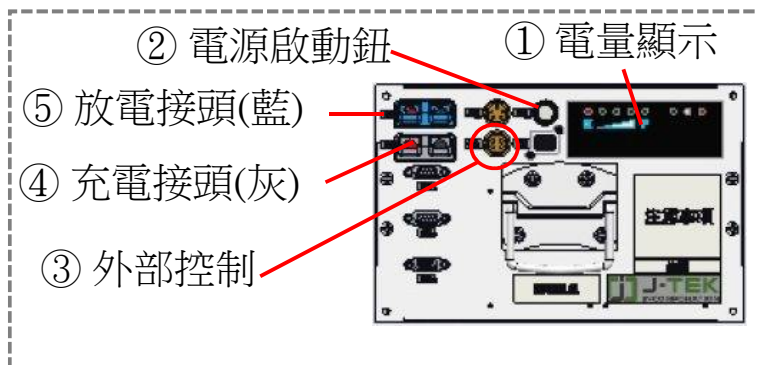
備註: △第一段保護: 電壓回彈, 才能再次打開輸出供電 (3.05V)

△AGV 電量耗盡無法開機

此問題一發生, 請不要 "ON/OFF 開關機", 只會徒耗電量而已

3.2 : 電池低電壓保護說明-2 (原廠資訊)

電池狀態	電量 %	BMS	電源啟動按鈕	外部控制接點		充電路徑	放電路徑	智能充電器	一般充電器
				充電	ON/OFF				
正常	>1%	ON	ON	短路	短路	ON	ON	可充	可充
保護第一段	≤0%	ON	ON	短路	短路	ON	OFF	可充	可充
保護第二段	熄滅	OFF (可外部電源喚醒)	ON	短路	短路	BMS 喚醒ON	OFF	不可充	可充
保護第三段	熄滅	OFF (無法喚醒)	ON	短路	短路	OFF	OFF	不可充	不可充



3.3 : 電池電壓量測 (電芯)

以電表量測 "手動充電接口" 即可



電池的電芯有 8組串接
所以 只要將 量到的 電壓值 / 8
即可得到 電芯電壓

EX:

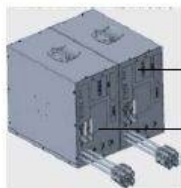
電表量到 25.6V

電芯電壓 = $25.6 / 8 = 3.2V$

4.1 : 電池 連接說明

鋰鐵電池組 (並聯)

AC2405B / 24V 132AH



Master

Slave

注意事項 及 操作順序

並聯前注意事項

A. 兩顆電池，電壓差需低於 50毫伏

B. 兩顆電池 的 "電源啟動按鈕" 需關閉 (OFF)

操作及連接順序

1. 設定電池Address (Master=1 , Slave=2)

2. 連接電池連接線路

電池配件
示意圖



1. 充電並聯線



2. 放電並聯線



3. CAN Bus



4. MOS



5. 開關同步線



6. RS-485



7. 外部控制開關

